Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Лабораторная работа №6

По дисциплине «Вычислительная математика»

Вариант №12

Выполнил:
Студент группы P3218
Михайлов Дмитрий
Андреевич
Преподаватель:
Малышева Татьяна
Алексеевна

Санкт-Петербург
2026 год

Оглавление

Цель работы 2
Блок-схемы используемых методов 2
Листинг программы 2
Результат выполнения программы 2
Вывод 4

Цель работы

Целью лабораторной работы является изучение и практическая реализация численных методов решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка.

В рамках работы необходимо реализовать программу, позволяющую численно решать ОДУ при заданных начальных условиях, интервале интегрирования, шаге сетки и требуемой точности. Для варианта №12 согласно заданию используются следующие методы:

- метод Эйлера;
- метод Рунге–Кутта 4-го порядка;
- метод Милна.

Также целью работы является сравнение точности и особенностей указанных методов, анализ полученных результатов, оценка погрешности одношаговых методов по правилу Рунге и оценка точности многошагового метода по сравнению с точным решением задачи.

Блок-схемы используемых методов

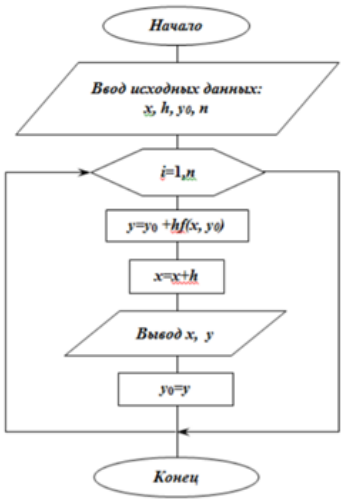
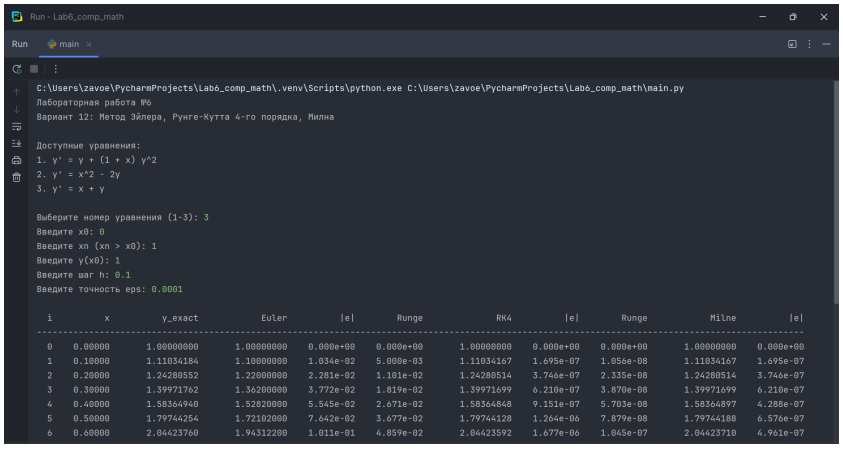


Рис. 1: Блок-схема метода Эйлера

Листинг программы

Ссылка на репозиторий с кодом.

Результат выполнения программы



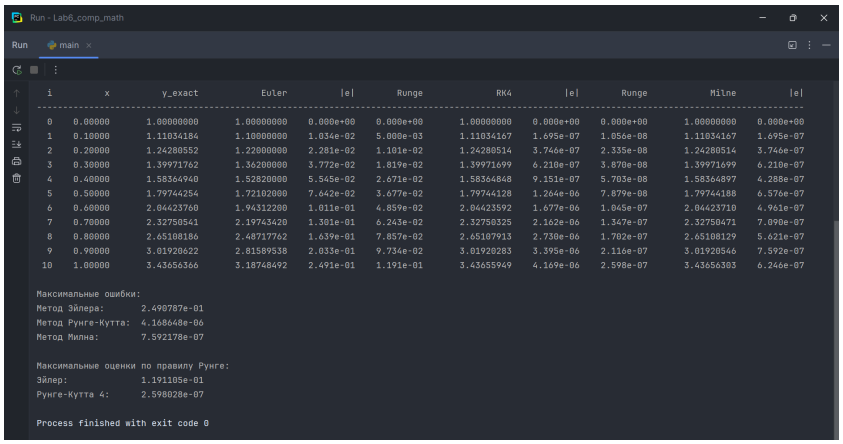
```
Run - Lab6_comp_math
Run   main
C:\Users\zavoe\PycharmProjects\Lab6_comp_math\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\zavoe\PycharmProjects\Lab6_comp_math\main.py
Лабораторная работа №6
Вариант 12: Метод Эйлера, Рунге-Кутта 4-го порядка, Милна

Доступные уравнения:
1. y' = y + (1 + x) y^2
2. y' = x^2 - 2y
3. y' = x + y

Выберите номер уравнения (1-3): 3
Введите x0: 0
Введите xn (xn > x0): 1
Введите y(x0): 1
Введите шаг h: 0.1
Введите точность eps: 0.0001

 i        x        y_exact        Euler        |e|       Runge        RK4        |e|       Runge        Milne        |e|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 0   0.00000     1.00000000     1.00000000   0.000e+00   0.000e+00   1.00000000   0.000e+00   0.000e+00   1.00000000   0.000e+00
 1   0.10000     1.11034184     1.10000000   1.034e-02   5.000e-03   1.11034167   1.695e-07   1.056e-08   1.11034167   1.695e-07
 2   0.20000     1.24280552     1.22000000   2.281e-02   1.101e-02   1.24280514   3.746e-07   2.335e-08   1.24280514   3.746e-07
 3   0.30000     1.39971762     1.36200000   3.772e-02   1.819e-02   1.39971699   6.210e-07   3.870e-08   1.39971699   6.210e-07
 4   0.40000     1.58364940     1.52820000   5.545e-02   2.671e-02   1.58364848   9.151e-07   5.703e-08   1.58364897   4.288e-07
 5   0.50000     1.79744254     1.72102000   7.642e-02   3.677e-02   1.79744128   1.264e-06   7.879e-08   1.79744188   6.576e-07
 6   0.60000     2.04423760     1.94312200   1.011e-01   4.859e-02   2.04423592   1.677e-06   1.045e-07   2.04423710   4.961e-07
```

Рис. 2: Пример выполнения программы.



```
Run - Lab6_comp_math
Run   main
 i        x        y_exact        Euler        |e|       Runge        RK4        |e|       Runge        Milne        |e|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 0   0.00000     1.00000000     1.00000000   0.000e+00   0.000e+00   1.00000000   0.000e+00   0.000e+00   1.00000000   0.000e+00
 1   0.10000     1.11034184     1.10000000   1.034e-02   5.000e-03   1.11034167   1.695e-07   1.056e-08   1.11034167   1.695e-07
 2   0.20000     1.24280552     1.22000000   2.281e-02   1.101e-02   1.24280514   3.746e-07   2.335e-08   1.24280514   3.746e-07
 3   0.30000     1.39971762     1.36200000   3.772e-02   1.819e-02   1.39971699   6.210e-07   3.870e-08   1.39971699   6.210e-07
 4   0.40000     1.58364940     1.52820000   5.545e-02   2.671e-02   1.58364848   9.151e-07   5.703e-08   1.58364897   4.288e-07
 5   0.50000     1.79744254     1.72102000   7.642e-02   3.677e-02   1.79744128   1.264e-06   7.879e-08   1.79744188   6.576e-07
 6   0.60000     2.04423760     1.94312200   1.011e-01   4.859e-02   2.04423592   1.677e-06   1.045e-07   2.04423710   4.961e-07
 7   0.70000     2.32750541     2.19743420   1.301e-01   6.243e-02   2.32750325   2.162e-06   1.347e-07   2.32750471   7.090e-07
 8   0.80000     2.65108186     2.48717762   1.639e-01   7.857e-02   2.65107913   2.730e-06   1.702e-07   2.65108129   5.621e-07
 9   0.90000     3.01920622     2.81589538   2.033e-01   9.734e-02   3.01920283   3.395e-06   2.116e-07   3.01920546   7.592e-07
10   1.00000     3.43656366     3.18748492   2.491e-01   1.191e-01   3.43655949   4.169e-06   2.598e-07   3.43656303   6.246e-07

Максимальные ошибки:
Метод Эйлера:       2.490787e-01
Метод Рунге-Кутта:  4.168648e-06
Метод Милна:        7.592178e-07

Максимальные оценки по правилу Рунге:
Эйлер:              1.191105e-01
Рунге-Кутта 4:      2.598028e-07

Process finished with exit code 0
```

Рис. 3: Пример выполнения программы.

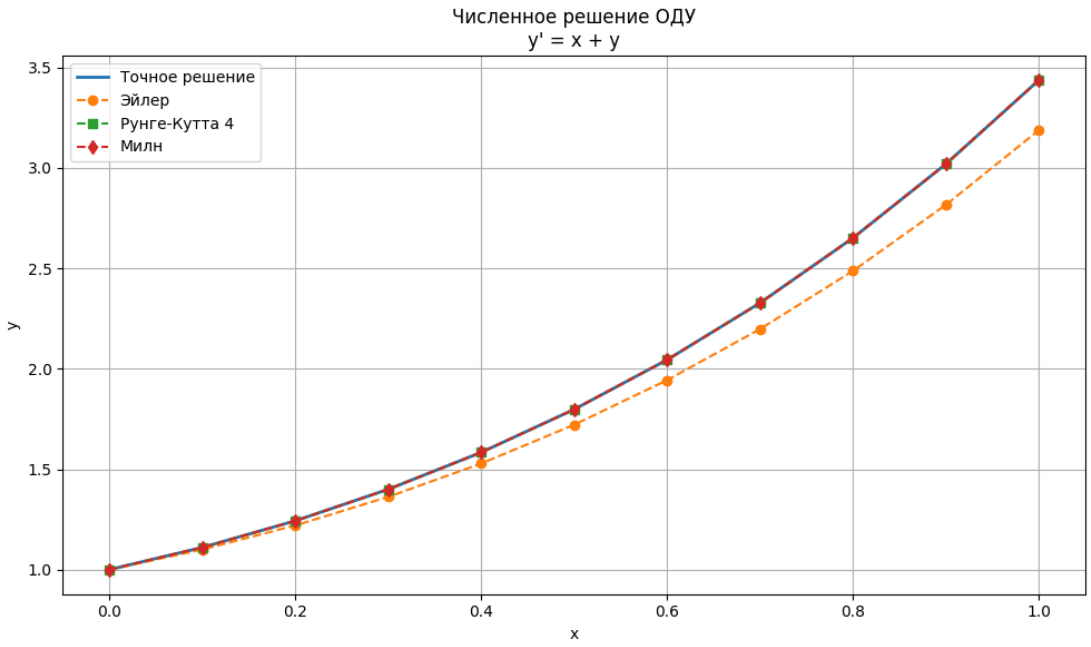


Рис. 4: Вывод графиков функций.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была разработана программа для численного решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка.

В соответствии с вариантом №12 были реализованы три метода: метод Эйлера, метод Рунге–Кутта 4-го порядка и метод Милна. Для каждого метода были получены таблицы значений решения на заданной сетке, выполнена оценка точности и построены графики точного и приближенного решений.

По результатам вычислительных экспериментов можно сделать следующие выводы. Метод Эйлера является самым простым по алгоритму и реализации, однако обладает наименьшей точностью среди рассмотренных методов. Его погрешность заметно возрастает при увеличении шага, поэтому для получения приемлемого результата требуется достаточно мелкая сетка.

Метод Рунге–Кутта 4-го порядка показал значительно более высокую точность. Несмотря на то, что на каждом шаге необходимо вычислять несколько промежуточных коэффициентов, этот метод обеспечивает качественное приближение даже при сравнительно более крупном шаге. В рамках лабораторной работы именно данный метод показал наиболее устойчивые и точные результаты среди одношаговых методов.

Метод Милна, являющийся многошаговым методом предиктор–корректор, также продемонстрировал высокую точность. Его особенностью является необходимость получения нескольких начальных точек другим методом, однако после этого вычисления выполняются эффективно. Результаты метода Милна оказались близки к точному решению, что подтверждает его практическую пригодность для численного решения задачи Коши.

Таким образом, поставленная цель работы была достигнута: были изучены, реализованы и исследованы различные численные методы решения ОДУ. Работа показала, что выбор метода существенно влияет на точность результата, а использование методов более высокого порядка позволяет значительно уменьшить вычислительную погрешность.